



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 2

Électromagnétisme

Ce chapitre est celui dont dépend tout le reste de la formation. Sans lui, le transformateur n'est qu'une boîte, le moteur qu'un symbole et l'alternateur qu'un mot. Il tient en une seule idée, découverte par Faraday : **un courant crée un champ, et un champ qui varie crée un courant**. Les huit paragraphes déploient cette phrase, dans l'ordre où ils serviront — l'induction d'abord, parce qu'elle explique le transformateur ; la force de Laplace ensuite, parce qu'elle ouvre les machines tournantes ; le fer, qui rend tout cela efficace ; et pour finir le champ électrique, qui explique l'arc à l'ouverture d'un contacteur.

Ce que le programme exige, et ce qu'il n'exige pas — Deux outils de ce chapitre ne sont **pas au programme** du BTS Électrotechnique : le **flux magnétique** (paragraphe 3) et la **réductance** (fin du paragraphe 7). Ils sont gardés parce qu'ils résument en une seule grandeur ce qui fait varier la tension induite, et qu'on les retrouve dans les documentations techniques. Mais l'examen ne les demande jamais : il demande de *citer les paramètres* dont dépend la tension induite, d'exploiter un cycle $B(I)$ et de raisonner sur la rigidité diélectrique. Chaque passage hors programme est signalé par un cadre comme celui-ci, ou par l'étiquette **hors programme**.

Les trois activités du chapitre. Elles se font sur téléphone, avant les paragraphes qu'elles préparent. Chacune dure une heure et fait *trouver* une relation que ce cours se contente ensuite de nommer.

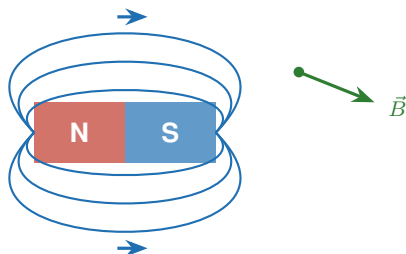
Activité 1	Le flux : ce qui traverse vraiment une spire	pour le paragraphe 3
Activité 2	L'induction : fabriquer une tension avec un aimant	pour les paragraphes 4 et 5
Activité 3	Le circuit magnétique : à quoi sert le fer	pour les paragraphes 2 et 7

Toutes les animations sont regroupées sur <https://physique-neruda.github.io/physique/>



1 Le champ magnétique

Le champ magnétique se décrit par un vecteur en chaque point



En chaque point de l'espace, le champ magnétique est un **vecteur** : une direction, un sens, une valeur. Il s'exprime en teslas (T).

Les **lignes de champ** sont les courbes tangentes en tout point à $\vec{B}$. Elles sortent par le pôle nord et entrent par le pôle sud, et ne se croisent jamais.

Ordres de grandeur. Champ terrestre $50 \mu\text{T}$; aimant de haut-parleur $0,1 \text{ T}$; entrefer d'une machine tournante $0,8 \text{ T}$ à $1,0 \text{ T}$; IRM 3 T .

Champ magnétique

Le champ magnétique est une grandeur vectorielle définie en chaque point de l'espace : une direction, un sens et une valeur. Il se note $\vec{B}$ et s'exprime en teslas (T).

Les lignes de champ

Les lignes de champ sont les courbes tangentes en tout point au vecteur $\vec{B}$. Elles sortent par le pôle nord de l'aimant et y entrent par le pôle sud. Elles ne se croisent jamais, puisqu'en un point donné le champ a une seule direction.

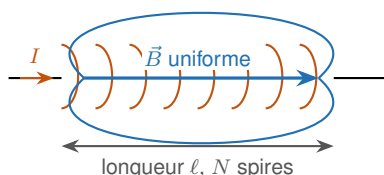
Quelques ordres de grandeur à connaître : champ terrestre $50 \mu\text{T}$; aimant de haut-parleur $0,1 \text{ T}$; entrefer d'une machine tournante $0,8 \text{ T}$ à $1,0 \text{ T}$; appareil d'IRM 3 T .

2 Le champ créé par un courant

▮ **Activité au simulateur** : activité 3, partie A — ce que le fer apporte au champ d'une bobine.

1 h

Un courant crée un champ : c'est là que tout commence



$$B = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$$

$n = N/\ell$ est le nombre de spires par mètre, et $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} = 1,257 \times 10^{-6} \text{ H/m}$.

Le champ est **uniforme** à l'intérieur du solénoïde, loin des extrémités : c'est ce qui en fait un objet d'étude commode.

Le piège. n n'est pas le nombre de spires, c'est le nombre de spires par mètre. Confondre N et n fausse le résultat d'un facteur égal à la longueur du solénoïde.



Champ d'un solénoïde

À l'intérieur d'un solénoïde long, loin des extrémités, le champ est uniforme, dirigé selon l'axe, et vaut :

$$B = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$$

$n = N/\ell$ est le nombre de spires **par mètre**, I le courant en ampères, et $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} = 1,257 \times 10^{-6}$ H/m est la perméabilité du vide. Le champ ne dépend ni du diamètre du solénoïde ni de la section du fil : seulement de la densité de spires et du courant.

N n'est pas n

Le nombre de spires par mètre s'obtient en divisant le nombre total de spires par la longueur *en mètres*. Une bobine de 800 spires sur 25 cm donne $n = 3200$ spires par mètre, et non 32. Oublier la conversion fausse le résultat d'un facteur cent : c'est l'erreur la plus fréquente de ce chapitre.

Un électroaimant de levage

Un solénoïde de 1200 spires sur 30 cm parcouru par 4,0 A produit $B = 1,257 \times 10^{-6} \times \frac{1200}{0,30} \times 4,0 = 20$ mT. C'est peu. Pour atteindre le tesla nécessaire au levage, il faudra un **noyau ferromagnétique** : c'est l'objet du dernier paragraphe.

► **Exercices d'application** : n°s 1 et 2

3 Le flux magnétique (hors programme)

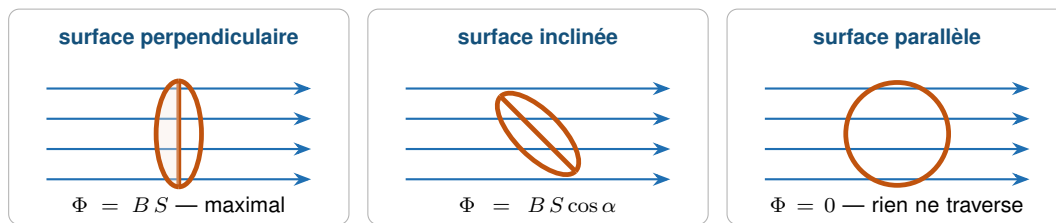
Hors programme — non exigible à l'examen — Le repère de formation l'écrit en toutes lettres : « la notion de flux n'est pas abordée ». Ce paragraphe sert à comprendre ; il ne sera jamais évalué. Ce qu'il faut en retenir pour l'examen tient en une phrase : *plus le champ est fort, plus la surface est grande et mieux elle fait face au champ, plus il y a de lignes de champ qui la traversent* — et c'est la variation de ce nombre de lignes qui produit une tension.

▢ **Activité au simulateur** : activité 1, parties A à C — vous y trouvez la relation du flux avant qu'elle ne soit écrite ici.

1 h



Le flux mesure ce qui traverse réellement la surface



Φ s'exprime en webers (Wb), B en teslas, S en m^2 . L'angle α est celui entre $\vec{B}$ et la *normale* à la surface, jamais celui avec la surface elle-même.

Flux magnétique

Le flux du champ $\vec{B}$ à travers une surface plane S mesure ce qui traverse effectivement cette surface :

$$\Phi = BS \cos \alpha$$

Φ s'exprime en webers (Wb), B en teslas, S en m^2 . L'angle α est celui entre $\vec{B}$ et la **normale** à la surface. Le flux est donc maximal quand la surface est perpendiculaire au champ ($\alpha = 0$), et nul quand elle lui est parallèle ($\alpha = 90^\circ$).

L'angle se mesure avec la normale, pas avec la surface

C'est la source d'erreur numéro un sur cette formule. Une spire « inclinée à 30° par rapport au champ » a une normale à 60° de ce champ : le facteur est $\cos 60^\circ = 0,5$, et non $\cos 30^\circ = 0,87$. Dessiner la normale avant de calculer coûte trois secondes et évite l'erreur.

Pour une bobine de N spires, chaque spire est traversée par le même flux : le flux total, dit flux *embrassé*, vaut $N \Phi$. C'est cette grandeur qui intervient dans la loi de l'induction.

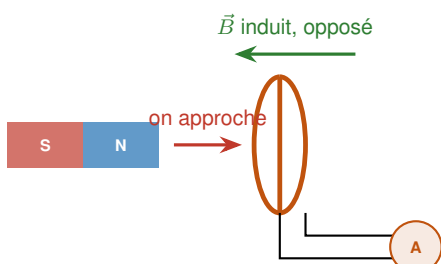
► Exercices d'application : n° 3



4 La loi de Lenz

▮ **Activité au simulateur :** activité 2, partie A — l'aimant qu'on approche, et la bobine qui résiste.

Le courant induit s'oppose toujours à la cause qui lui donne naissance



En approchant l'aimant, on augmente le flux à travers la bobine. Un courant apparaît, et il crée un champ qui *s'oppose* à cette augmentation.

En éloignant l'aimant, on diminue le flux : le courant s'inverse pour tenter de le maintenir.

Ce que la loi de Lenz garantit. Le courant induit s'oppose toujours à la *variation* de flux. C'est une conséquence de la conservation de l'énergie : si le courant induit renforçait la cause, le système s'emballerait tout seul.

Loi de Lenz

Lorsqu'un circuit fermé voit le flux qui le traverse varier, il y apparaît un courant induit dont les effets s'opposent à la cause qui lui a donné naissance. En approchant un aimant, on augmente le flux : le courant induit crée un champ qui s'oppose à cette augmentation. En l'éloignant, il s'inverse pour tenter de maintenir le flux.

La loi de Lenz n'est pas une convention, c'est une nécessité

Si le courant induit renforçait la cause au lieu de s'y opposer, le moindre mouvement s'amplifierait de lui-même et le système fournirait de l'énergie indéfiniment. La loi de Lenz est donc une conséquence directe de la conservation de l'énergie.

Le freinage par courants de Foucault

Un disque métallique qui tourne entre les pôles d'un aimant voit le flux varier dans sa masse. Des courants induits y apparaissent, et par la loi de Lenz ils s'opposent au mouvement : le disque freine. Aucun contact, aucune usure — c'est le principe du ralentisseur des poids lourds, et il ne fonctionne qu'en mouvement.

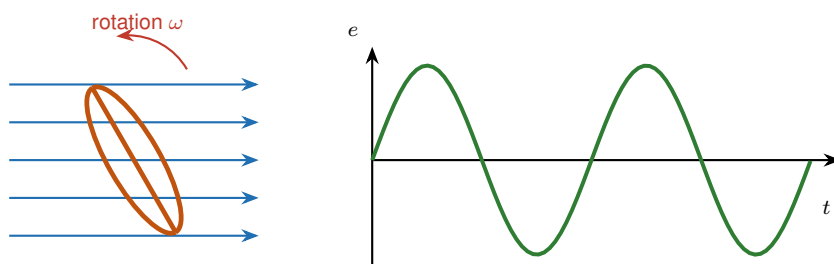
► **Exercices d'application :** n° 4



5 La force électromotrice induite

■ **Activité au simulateur** : activité 2, parties B à D — la tension induite se trouve à la colonne d'essai, elle n'a pas à être admise. 1 h

Une spire qui tourne dans un champ fabrique une tension sinusoïdale



$$e = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Le signe moins est la loi de Lenz : il traduit l'opposition à la variation. La f.é.m. est maximale là où le flux varie le plus vite, c'est-à-dire quand la spire est dans le plan du champ — et nulle quand le flux est maximal.

Ce qui fait grandir la tension induite — exigible

Une bobine est le siège d'une f.é.m. dès que le champ qui la traverse varie. Cette tension est d'autant plus grande que : la variation est rapide ; les spires sont nombreuses ; le champ est fort ; la surface des spires est grande ; et qu'un noyau de fer canalise le champ. Sans variation, aucune tension, aussi fort que soit le champ.

La loi de Faraday — hors programme, non exigible — Les livres résument ces cinq paramètres en une seule ligne, qui passe par le flux : la f.é.m. est l'opposé de la vitesse de variation du flux,

$$e = - \frac{d\Phi}{dt} \quad \text{et pour } N \text{ spires :} \quad e = -N \frac{d\Phi}{dt}.$$

Elle aide à comprendre, et à calculer la f.é.m. dans la méthode plus bas ; elle ne sera jamais demandée.

Une tension, tout simplement

La force électromotrice induite est une tension, en volts, que l'on mesure avec un voltmètre comme n'importe quelle autre. Rien de nouveau ne se mesure ici. La lettre e ne signale pas une grandeur différente : elle dit seulement *d'où vient* cette tension — d'un dispositif qui en produit, comme le E d'une pile. Sur une bobine refermée sur une résistance, $I = e/R$ et $P = eI$ s'appliquent sans le moindre changement.

Le signe moins est la loi de Lenz écrite mathématiquement : il traduit l'opposition à la variation. Ce qui produit une f.é.m., ce n'est pas le flux mais **sa variation**. Un flux énorme mais constant n'induit rien du tout.



La spire tournante

Une spire tournant à vitesse constante dans un champ uniforme voit son flux varier sinusoïdalement, donc la f.é.m. induite est sinusoïdale elle aussi. Elle est maximale quand le flux varie le plus vite, c'est-à-dire quand la spire est dans le plan du champ — et nulle quand le flux est maximal.

Calculer une f.é.m. moyenne hors programme

Une bobine de 500 spires, de section 40 cm^2 , est retirée en $0,20 \text{ s}$ d'un champ de $0,60 \text{ T}$ qu'elle recevait perpendiculairement.

1. Le flux initial. $\Phi_i = B S = 0,60 \times 40 \times 10^{-4} = 2,4 \times 10^{-3} \text{ Wb}$.

2. Le flux final. $\Phi_f = 0$: la bobine est sortie du champ.

3. La variation. $\Delta\Phi = 0 - 2,4 \times 10^{-3} = -2,4 \times 10^{-3} \text{ Wb}$.

4. La f.é.m. moyenne. $e = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -500 \times \frac{-2,4 \times 10^{-3}}{0,20} = 6,0 \text{ V}$.

Le signe positif indique simplement le sens du courant induit par rapport à l'orientation choisie. Ce qu'il faut retenir, c'est que retirer la bobine deux fois plus vite doublerait la f.é.m.

Ce qui tombe vraiment — Cette section est le prérequis direct du transformateur, qui apparaît dans la moitié des sujets. L'épreuve demande de **citer les paramètres** dont dépend la tension induite, et de définir le **rapport de transformation par les tensions** : $m = U_{2,\text{vide}}/U_1$. Jamais par le nombre de spires, qui induit en erreur dès qu'on passe au triphasé. La relation de Boucherot $E = 4,44 N f B_{\text{max}} S$, qu'on trouve dans les livres, est hors programme : le programme l'exclut explicitement.

Le lien avec l'électrotechnique — Un transformateur n'est rien d'autre que cette section appliquée deux fois : un premier enroulement fabrique un flux variable, un second le reçoit et y voit naître une tension. Tout ce qui s'y mesure — le rapport des tensions, l'essai à vide, la tension à vide au secondaire — découle de $e = -N d\Phi/dt$ et de rien d'autre. C'est la raison pour laquelle ce chapitre traite le flux et l'induction avant la force de Laplace.

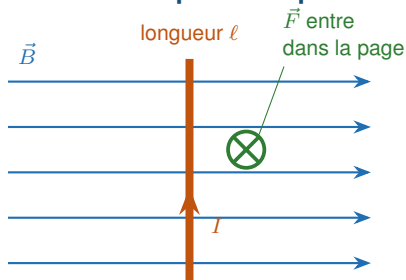
► **Exercices d'application** : n°s 5 et 6

Pour aller plus loin : n° 13



6 La force de Laplace

Un conducteur parcouru par un courant, placé dans un champ, subit une force



$$F = B I \ell \sin \alpha$$

α est l'angle entre le conducteur et $\vec{B}$. La force est **maximale** quand ils sont perpendiculaires, et **nulle** quand ils sont parallèles.

La direction de $\vec{F}$ est perpendiculaire à la fois au conducteur et au champ : on la détermine par la règle des trois doigts de la main droite.

C'est le moteur. Toutes les machines tournantes reposent sur cette force : des conducteurs parcourus par un courant, placés dans le champ de l'entrefer, subissent une force qui crée le couple.

Force de Laplace

Un conducteur de longueur ℓ , parcouru par un courant I et placé dans un champ $\vec{B}$, subit une force :

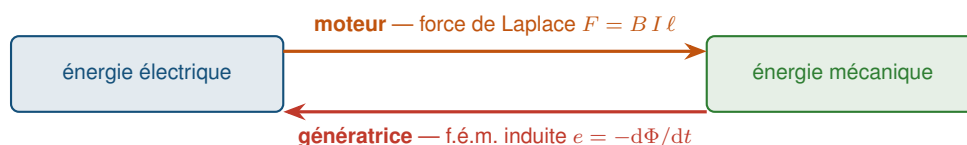
$$F = B I \ell \sin \alpha$$

α est l'angle entre le conducteur et le champ. La force est **maximale** quand ils sont perpendiculaires et **nulle** quand ils sont parallèles. Sa direction est perpendiculaire à la fois au conducteur et au champ, et son sens se détermine par la règle des trois doigts de la main droite.

Ne pas confondre les deux $\sin$ et $\cos$

Le flux fait intervenir $\cos \alpha$ avec la *normale* à une surface ; la force de Laplace fait intervenir $\sin \alpha$ avec la *direction* du conducteur. Les deux angles ne sont pas les mêmes et les deux fonctions non plus. Un dessin rapide lève l'ambiguïté à tous les coups.

Deux lois, deux sens de conversion, une seule machine



La même machine assure les deux sens : une machine asynchrone entraînée au-dessus de sa vitesse de synchronisme devient génératrice et renvoie de l'énergie au réseau. C'est le freinage par récupération, et c'est aussi ce qui explique qu'un signe négatif dans un bilan de puissance n'est pas une erreur de calcul.



Les deux sens de conversion

La force de Laplace convertit l'énergie électrique en énergie mécanique : c'est le moteur. La f.é.m. induite convertit l'énergie mécanique en énergie électrique : c'est la génératrice. La même machine assure les deux sens selon les conditions de fonctionnement.

► **Exercices d'application** : n^{os} 7 et 8

7 Les matériaux ferromagnétiques

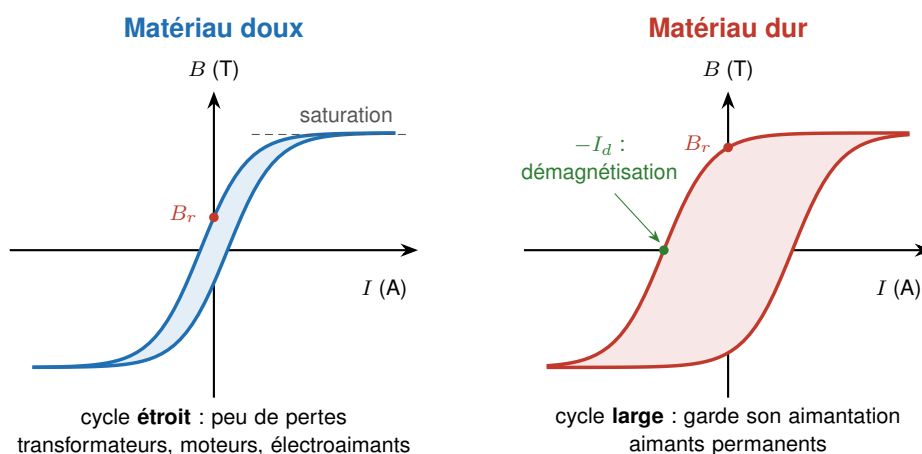
▮ **Activité au simulateur** : activité 3, parties B et C — la fente d'un dixième de millimètre qui coûte plus cher que tout le fer.

Matériau ferromagnétique

Un matériau ferromagnétique canalise le champ magnétique et le renforce considérablement. Ce sont le fer, le nickel, le cobalt et leurs alliages : tôles de fer-silicium des transformateurs et des moteurs, ferrites de l'électronique de puissance, alliages néodyme-fer-bore des aimants.

Placé dans une bobine, le fer multiplie le champ qu'elle créerait dans l'air par sa perméabilité relative μ_r , qui vaut plusieurs milliers pour une tôle de transformateur : $B = \mu_r \times \mu_0 n I$. C'est pour cela que toute machine électrique enrôle ses bobinages autour de fer.

Le cycle $B(I)$ d'un matériau ferromagnétique



Saturation, rémanence, démagnétisation

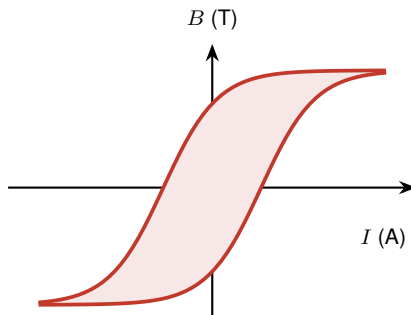
Quand on augmente le courant, le champ dans le fer croît d'abord vite, puis plafonne : c'est la **saturation**, vers 1,5 T à 2 T pour les tôles. Quand on ramène le courant à zéro, il reste un champ : le **champ rémanent** B_r . Pour l'annuler, il faut un courant de sens inverse, l'**intensité de démagnétisation** I_d .



Matériau doux, matériau dur

Un matériau **doux** a un cycle étroit : il s'aimante et se désaimante facilement, perd peu d'énergie à chaque période. On l'emploie dans les transformateurs, les moteurs, les électroaimants. Un matériau **dur** a un cycle large : il garde son aimantation. On l'emploie pour les aimants permanents.

L'aire du cycle, c'est l'énergie perdue à chaque période



Le matériau ne suit pas le même chemin à la montée et à la descente : c'est l'**hystérésis**. À chaque cycle, une énergie proportionnelle à l'aire du cycle est dissipée dans le fer.

Les pertes fer, ce sont deux choses. L'hystérésis, proportionnelle à la fréquence ; et les **courants de Foucault**, courants induits dans la masse du métal, proportionnels au carré de la fréquence. On limite les seconds en *feuilletant* le circuit magnétique — d'où les tôles empilées et isolées d'un transformateur.

Les pertes fer

Le matériau ne suit pas le même chemin à la montée et à la descente : c'est l'hystérésis, et l'énergie perdue à chaque cycle est proportionnelle à l'aire du cycle. S'y ajoutent les **courants de Foucault**, courants induits dans la masse du métal, qu'on limite en feuilletant le circuit magnétique en tôles isolées les unes des autres.

Les pertes par hystérésis croissent comme la fréquence ; les pertes par courants de Foucault croissent comme le *carré* de la fréquence, puisqu'il s'agit d'un effet Joule $R I^2$ sur des courants eux-mêmes proportionnels à la fréquence. C'est ce qui rend le feuilletage indispensable dès 50 Hz.

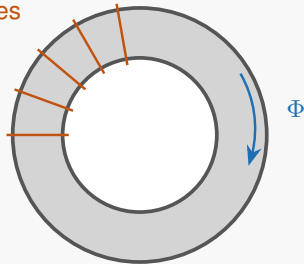
► **Exercices d'application** : n^{os} 10 et 11



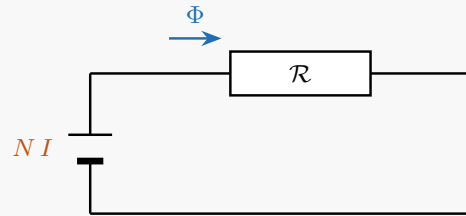
Pour aller plus loin — le circuit magnétique, hors programme —

Un circuit magnétique se raisonne comme un circuit électrique

N spires



La force magnétomotrice NI joue le rôle de la tension, le flux Φ celui du courant, et la réluctance $\mathcal{R}$ celui de la résistance.

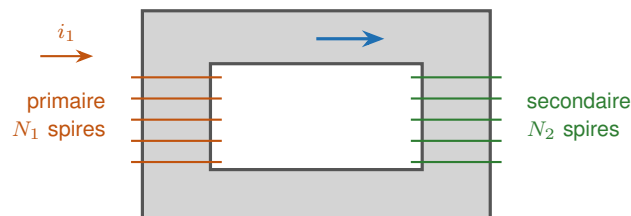


$$NI = \mathcal{R} \Phi \quad \mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu_0 \mu_r S}$$

Un circuit magnétique se raisonne comme un circuit électrique : $NI = \mathcal{R} \Phi$, avec $\mathcal{R} = \ell / (\mu_0 \mu_r S)$ (relation d'Hopkinson). La force magnétomotrice NI joue le rôle de la tension, le flux celui du courant, la réluctance celui de la résistance, et les réluctances s'ajoutent en série. Conséquence utile même hors programme : un entrefer de 1 mm dans 40 cm de tôle ($\mu_r = 3000$) « résiste » sept fois plus que tout le fer. Dans une machine tournante, c'est l'entrefer qui fixe le courant magnétisant nécessaire.

Là où tout ce chapitre converge : le transformateur

Φ commun dans le noyau

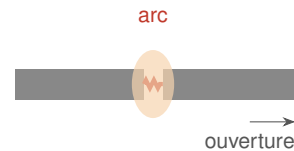
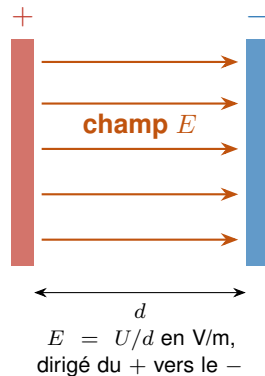


Le courant primaire crée un flux dans le noyau (*paragraphe 2*) ; ce flux est canalisé par le circuit magnétique (*paragraphe 7*) et traverse le secondaire (*paragraphe 3*) ; comme il est alternatif, il y induit une f.é.m. (*paragraphe 5*). Les quatre notions du chapitre servent en même temps, dans le même objet.



8 Le champ électrique et l'arc

Le champ électrique entre deux conducteurs, et ce qui arrive quand il est trop fort



Contacts à quelques centièmes de mm :
 E dépasse la **rigidité de l'air** (3 kV/mm), l'air conduit.

Champ électrique

Le champ électrique est une grandeur vectorielle qui règne entre deux conducteurs portés à des potentiels différents. Il s'exprime en volts par mètre (V/m). Entre deux plaques parallèles séparées de d et soumises à la tension U , il est uniforme :

$$E = \frac{U}{d}$$

La même tension crée donc un champ d'autant plus fort que les conducteurs sont proches : 230 V sur 1 mm donnent 230 kV/m.

Rigidité diélectrique

La rigidité diélectrique d'un isolant est le champ électrique au-delà duquel il cesse d'isoler : un courant le traverse brutalement, c'est le **claquage**. On l'appelle aussi champ disruptif.

Ordres de grandeur : air sec 3 kV/mm (soit 3 MV/m) ; huile de transformateur, isolants des câbles : plusieurs dizaines de kV/mm. L'air humide ou pollué claque plus tôt.

Distance minimale avant claquage

Deux jeux de barres sont portés à 20 kV l'un de l'autre, dans l'air sec.

1. La rigidité, en unités cohérentes. $E_d = 3 \text{ kV/mm}$.

2. La distance limite. $d = \frac{U}{E_d} = \frac{20}{3} = 6,7 \text{ mm}$.

3. Conclure. En dessous de 6,7 mm, l'air claque. Les distances d'isolement réelles prennent une large marge au-dessus de cette limite, parce que l'air n'est jamais parfaitement sec ni propre.



L'arc à l'ouverture d'un circuit

Quand un contacteur ou un disjoncteur s'ouvre en charge, ses contacts ne sont d'abord séparés que de quelques centièmes de millimètre : même sous 400 V, le champ dépasse la rigidité de l'air, qui devient conducteur. Un **arc** s'établit et entretient le courant. Les chambres de coupure l'allongent et le refroidissent pour l'éteindre. La **foudre** est le même phénomène à l'échelle d'un nuage.

Le lien avec l'électrotechnique — C'est pour cela qu'un sectionneur ne s'ouvre jamais en charge : il n'a pas de chambre de coupure, et l'arc qui s'y formerait brûlerait ses contacts — et l'opérateur. On coupe d'abord au contacteur ou au disjoncteur, puis on sectionne.

► Exercices d'application : n° 12

Repères historiques

1752	Franklin et son cerf-volant d'orage : la foudre est une décharge électrique.
1820	Oersted voit un courant dévier une boussole : un courant crée un champ magnétique.
1820-1826	Ampère donne les lois des forces entre courants.
1831	Faraday découvre l'induction : un champ qui varie crée une tension.
1834	Lenz énonce le sens du courant induit.
1871	La dynamo de Gramme produit un courant continu à l'échelle industrielle.
fin XIX^e	Électrification des villes, rivalité continu / alternatif.

À retenir

Le champ magnétique est un vecteur, en teslas, décrit par des lignes de champ qui ne se croisent jamais. Un solénoïde crée $B = \mu_0 n I$, où n est le nombre de spires *par mètre*. Une bobine est le siège d'une f.é.m. dès que le champ qui la traverse varie, d'autant plus que la variation est rapide, les spires nombreuses et grandes, le champ fort. La loi de Lenz énonce que le courant induit s'oppose toujours à la variation qui lui donne naissance, ce qui découle de la conservation de l'énergie. La force de Laplace $F = B I \ell \sin \alpha$ assure la conversion inverse, électrique vers mécanique. Le fer renforce le champ ; il sature, garde un champ rémanent, et se classe en doux (transformateurs, moteurs) ou dur (aimants). Ses pertes se répartissent entre hystérésis et courants de Foucault. Enfin, un isolant claqué quand le champ électrique $E = U/d$ dépasse sa rigidité diélectrique : c'est l'origine de l'arc à l'ouverture d'un circuit. Le flux et la réluctance, utiles pour comprendre, sont hors programme.